보도 참고자료

보도시점 2024. 4. 25.(목) 18:20 (2024. 4. 26.(금) 조간) 배포 2024.4.25.(목) 10:00

양자과학기술 대도약, 디지털을 넘어 "퀀텀의 시대"로

- 9대 중점기술, 4대 추진전략을 담은 「퀀텀 전략(이니셔티브)」 발표
- 초기 단계 집중 투자를 위해 내년 정부 예산 올해 2배 이상 투자 추진
- 산·학·연 연구 역량 결집을 위한 퀀텀 연구 중심지 구축

과학기술정보통신부(장관 이종호, 이하 '과기정통부')는 **4월 25일(목) '국가과학기술자문회의 전원회의'**의 **심의·의결**을 거쳐 **「퀀텀이니셔티브」**를 **확정**했다고 밝혔다.

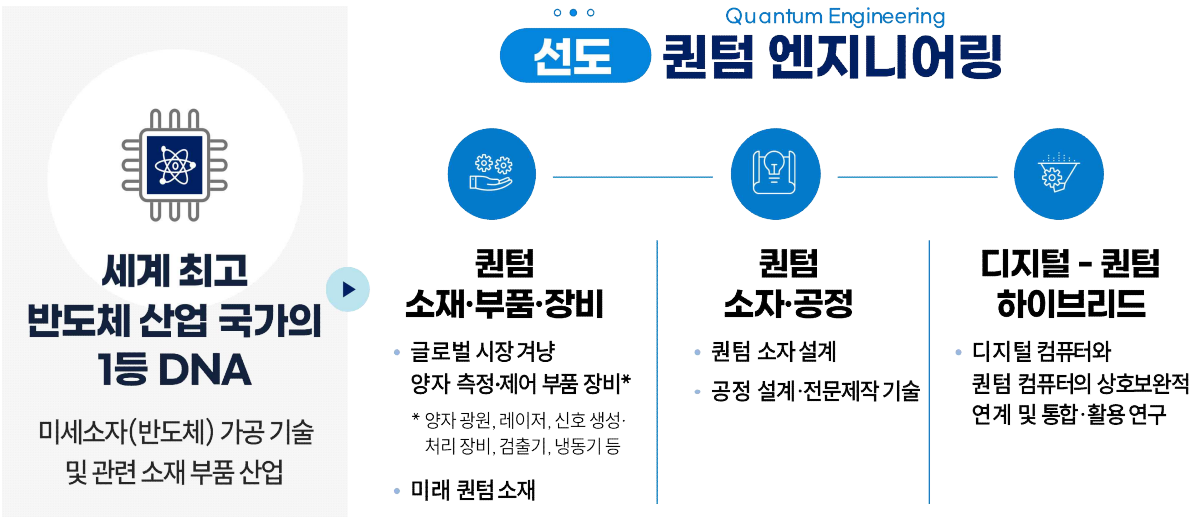
양자과학기술은 경제·사회·안보·환경 등 **유망 산업의 혁신적 변화**와 다양한 **난제 해결**에 **중추적 역할**을 담당할 게임체인저이자 **국방·안보적 파급력**으로 인해 미래 기술 패권을 좌우할 **핵심 전략기술 분야**로 주목받고 있다. 양자과학기술은 빠른 성장세를 보이고 있으나 아직은 **상용화가 본격적으로 시작되지 않은 초기 기술**이다. 이에, 그간 우리가 축적한 **첨단 산업 및 IT 역량을 토대로** 양자과학기술의 **기술 경로**를 **선점**한다면 **새로운 혁신**을 **창출**할 수 있는 기회와 가능성이 충분히 열려 있다.

이날 발표된 **「퀀텀 이니셔티브」**는 디지털을 넘어 **다가올 퀀텀 시대**를 **준비**하기 위한 **윤석열 정부의 중점 추진 방향**과 **전략**을 담고 있다. 무엇보다 우리의 강점을 토대로 △**빠르게 추격해야 할 기술**(퀀텀 핵심기술), △**세계를 선도해 나갈 기술**(퀀텀 엔지니어링), △**새로운 시장을 개척해 나갈 기술과 분야**(활용 및 서비스) 세 가지 축으로 **9대 중점기술**을 제시하였다.

첫째, 축적된 우리의 과학기술과 ICT 역량을 기반으로 선도국들을 빠르게 추격해야 할 **퀀텀 핵심(코어)기술** 역량을 강화한다. 양자컴퓨터의 기반이 되는 **❶퀀텀 프로세서**(QPU), 산업적·학문적 난제를 해결하기 위한 **❷퀀텀 알고리즘·소프트웨어**(SW), 양자 기기 간 연결을 위한 퀀텀 인터넷, 도·감청이 불가능한 차세대 퀀텀암호통신 등 **❸퀀텀 네트워크**, 無 GPS 항법용 센싱, 초고해상도 이미징 등 **❹퀀텀 센싱** 핵심기술을 적극적으로 확보해 나간다.



둘째, 우리 반도체·제조 역량을 토대로 향후 세계를 선도해 나가야 할 **퀀텀 엔지니어링 기술**로 양자상태의 측정·제어를 위한 **❺퀀텀 소재·부품·장비**, 퀀텀 프로세서 등의 핵심이 되는 소자 설계·제작을 위한 **❻퀀텀 소자·공정 기술**, 디지털 컴퓨터와 퀀텀 컴퓨터를 상호보완적으로 융합·활용하기 위한 **❼디지털-퀀텀 하이브리드 기술**을 제시하였다.



셋째, 미래 양자 산업화 시대를 대비해 개척해 나가야 할 분야로서, 다양한 분야에서 퀀텀 기술의 혁신적 활용 사례와 서비스를 창출해 내는 **❽퀀텀 킬러 애플리케이션**, 머신러닝 고효율화 등의 **❾퀀텀 인공지능(AI)** 등을 제시하였다.



이러한 중점기술 확보를 위해 정부는 **투자 및 연구개발(R&D), 인력 및 연구 거점, 글로벌 협력, 산업화** 부문에서 **4대 추진 전략**을 제시하였다.

첫째, 정부는 양자과학기술 분야에 대해 **공격적**으로 **투자를 확대**하고, 유연하고 안정적인 재정 지원 등을 통해 연구개발 **전략성**을 **강화**해 나간다. **초기 투자 강화**를 위해 이 분야 **내년 정부 예산**을 **올해 대비 2배 이상 확대**하는 것을 목표로 추진하는 한편, **소규모 다수의 R&D 사업**을 **프로그램 구조로 개편**하여 **투자의 유연성**과 **안정성을 제고**해 나간다는 계획이다. 또한, 빠른 기술 추격이 필요한 분야에 대해서는 **임무지향형 연구개발을 추진**함과 동시에 **주도적 기술 방식이 정해지지 않은** 양자 분야 특성을 고려하여 **혁신 잠재력을 가진 다양한 기술 방식**에 대해 보다 **촘촘히 지원**해 나간다는 방향이다.

둘째, **양자대학원, 해외 파견** 등을 통해 **신규 핵심 인력**을 **중점 양성**하는 동시에 **인접 학문분야의 인력 참여·유입**으로 **양자 융합 인재와 엔지니어를 양성**해 **나간다. 또한 신규 인력의 저수지 기능, 연구 인프라 집적, 산업계 접근성 제고 및 협력 기회** 제공 등을 위해 **양자 과학기술 역량**을 **보유한 연구기관**을 **중심**으로 **산·학**이 **참여**하는 **개방형 연구거점**도 구축한다.

※ 중장기 원천연구 거점, 공공·산업 활용 연구 거점 등으로 2개 우선 지정 추진

셋째, 기술블록화 가속화 추세에서 **국가간/다자간 글로벌 협력 기반**을 공고히 하고, 국내 대학과 **글로벌 선도 대학** 간 **협력**을 지원해 나간다. 공동연구 기반 조성을 위해 **정부 간 협력**을 강화하고 **다자간 연대·협력 체계**에도 **적극 참여**하여 **공급망·표준화** 등을 비롯한 **정책 공조**에도 힘쓴다. 특히, 국내-해외 유수 **대학 간 혁신적 공동연구, 석·박사 및 연구인력 교류** 등을 선제적으로 추진하는 **퀀텀 얼라이언스**(Quantum University Alliance, QUA)에 대한 지원으로 연구역량 제고 및 인력 양성 지원을 강화해 나간다.

넷째, **퀀텀 팹·테스트베드** 등 필수적인 **연구 인프라 확충**과 **산업화** 및 **제도적 지원**으로 국내 양자과학기술 생태계 조성을 가속화한다. 다양한 수요에 대응하여 연구자가 직접 사용하는 **개방형 퀀텀팹**을 구축·운영하고 나아가 중장기적으로 미래 퀀텀 파운드리 시장을 겨냥한 생태계 기반을 마련하기 위해 **퀀텀 소자**를 **전문적으로 제작·제공**하는 **공공팹 운영도 본격화해 나간다.** 또한, 국내에서 제작한 퀀텀 부품·장비의 시험·검증을 위한 **테스트 환경**을 **구축**하고 표준화, 퀀텀암호통신기기의 **보안 적합성 검증제도 확산**, **기업 R&D 참여 및 전환 촉진** 등을 위한 제도적 지원도 강화해 나간다.

과기정통부는 이와 같은 내용의 **「퀀텀 이니셔티브」**를 체계적이고 전략적으로 지원하기 위한 거버넌스로서, ▲국무총리를 위원장으로 하고 퀀텀 기술의 수요부처, 민간 전문가 등이 참여하는 **양자전략위원회**, ▲**연구계-산업계-정부 간 상시 소통채널**, ▲주요 선도국과의 **퀀텀 대화** 등을 운영하여 동 이니셔티브를 적극 추진해 나간다는 방침이다.

기술변화가 빠르고 불확실성이 큰 퀀텀 분야는 초기에 안정적인 지원기반을 마련하는 것이 무엇보다 필요하다. 강화된 법적 기반과 병행하여 정부는 **「퀀텀 이니셔티브」**의 **강력한 추진**을 통해 **2030년까지 양자과학기술 수준**을 현재 65% 수준에서 **80% 이상**으로 끌어올리고, **양자 핵심인력**을 **1,000명 이상 확보**하는 한편, **산·학·연 협**업을 통해 첨단 제조·국방·안보·바이오 및 서비스 분야에서 **킬러 애플리케이션 창출**하고 **양자경제 강국**으로 우뚝 서게 될 것을 기대한다고 밝혔다.

붙임 1. 퀀텀 이니셔티브(요약)　　2. 일문일답
별첨 1. 한 장으로 보는 퀀텀 이니셔티브　　2. 퀀텀 이니셔티브

담당 부서	과학기술정보통신부	책임자	과 장 김 연 044-202-6870
		담당자	서기관 우명순 044-202-6872

붙임1 「퀀텀 이니셔티브」 개요

Ⅰ. 추진 배경

□ **(개 요)** 양자과학기술은 **미래 기술 패권**을 좌우할 **핵심 전략기술 분야**이자, 경제·사회·안보·기후변화 등 **다양한 난제 해결**에 **중추 역할**

* 양자물리적 특성(얽힘·중첩 등)을 컴퓨팅·통신·센싱 등에 적용 → 초거대·초고속 연산, 초신뢰 연결, 초정밀 측정으로 미래 산업·안보의 지형을 바꿀 혁신 기술

○ 미래 사회를 견인할 **유망산업**의 **혁신적 변화**를 이끌 **게임체인저, 군사·안보적 중요성**과 더불어 **환경 현안**에 대한 **솔루션 도출** 가능

□ **(국내외 현황)** 양자과학기술 및 산업 선점을 위하여 美·英·日 등 **기술 선도국들도 경쟁적**으로 **국가 차원**의 **전략 및 투자계획** 발표

* 美, 「국가양자이니셔티브 법(NQI Act)」 서명('18.12) 및 최근 5년간 37억 달러(5조원) 투자
英, 「국가양자전략」 ('23.3) 및 10년간 25억 파운드(약 4조원) 투자 발표, 日, 「미래양자비전」 발표('22.4)

○ **기술동맹국 간 퀀텀 협력**은 **증가**하는 동시에 **수출통제** 등 강화 추세

* 美 상무부, 퀀텀정보·퀀텀센싱 상거래 통제목록에 포함('18.11), 英, 34큐비트 이상 퀀텀 컴퓨터 수출규제('24.4)

○ 우리나라도 「**대한민국 양자과학기술 전략**」 발표('23.6), 「**양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률**」 제정('24.11월 시행) 및 양자 분야 투자* 확대

* '19년 106억 원 → '24년 1,285억 원 지원 중(전용 사업 17개)

□ **(전 망)** 아직 기술 초기 단계이나 **빠른 성장세**를 보이며, **향후 10년 전후**로 **본격적인 시장**이 **형성**(퀀텀 통신[4-6년], 퀀텀 센싱[7-9년], 퀀텀 컴퓨터[10-14년])될 것으로 **전망**

※ 양자 시장은 現 68억달러(9.4조원)에서 '40년 1,060억 달러(147조원) 규모로 성장 예상,
4대 산업(화학·바이오·자동차·금융)에서 '35년까지 최대 1.27조 달러(1,722조 원) 가치 창출 전망(맥킨지, '23)

☞ 아직 본격적인 상용화 이전 단계로, 우리 **첨단 산업 및 IT역량**을 토대로 **기술경로 선점** 및 **새로운 혁신 창출** 가능

Ⅱ. 추진 방향

Ⅲ. 주요 내용

1 9대 중점기술

□ **(추격 : 퀀텀 코어기술)** 선도국에서 앞서 발전해 온 **코어기술의 빠른 추격**

❶ **(퀀텀 프로세서QPU) 초전도 퀀텀컴퓨터** 개발(50Q, ~'26) 및 단계적 확장, 다양한 **유망 플랫폼 기술개발에 대한 촘촘한 지원** 강화

❷ **(퀀텀 알고리즘·SW)** 퀀텀컴퓨팅을 활용하여 난제를 해결하는 **퀀텀 응용 알고리즘 및 시뮬레이션,** 양자오류정정 아키텍처 등**운영 SW** 개발

❸ **(퀀텀 네트워크)** 퀀텀 기기 간 연결을 위한 양자 메모리 기반 **양자 중계기** 개발 및 **퀀텀 인터넷,** 전송속도·거리성능 고도화 등으로 **퀀텀암호통신** 시장 확산

❹ **(퀀텀 센싱)** 기존 한계를 돌파하는 **세계 최고 원천기술 3개 확보,** 無GPS 항법, 정밀·원격탐지, 첨단산업·의료용 이미징 등**국가전략 및 첨단산업 융합 퀀텀센서** 개발

□ **(선도 : 퀀텀 엔지니어링)** 세계 최고 반도체 역량의 미세소자 가공 기술 및 IT·제조업을 기반으로 **퀀텀 코어기술의 시스템화 선도**

❺ **(퀀텀 소재·부품·장비)** 양자과학기술·산업 발전에 결정적인 신호 측정·제어(생성·처리·변환) 장비, 레이저·냉동기 등 9대 분야 **소부장** 자립화로 **글로벌 시장 겨냥, 미래 퀀텀소재** 개발

❻ **(퀀텀 소자·공정)** 퀀텀소자 프로토타입 확보를 위한 **플랫폼별 소자 설계,** 맞춤형 공정설계, 전문제작 등전문 **퀀텀 공정 엔지니어링** 지원

❼ **(디지털-퀀텀 하이브리드)** 오류·확장성 등퀀텀컴퓨터 한계를 극복하는 퀀텀 가상머신 등 **상호보완적**인 **퀀텀-슈퍼컴퓨터 연계** 및 **통합 활용 연구** 촉진

□ **(개척 : 퀀텀 활용 및 서비스)** 퀀텀을 적용한 **혁신사례 창출**로 **新영역 개척**

❽ **(퀀텀 킬러 애플리케이션)** 이차전지·반도체 결함검출, 신소재 개발 등첨단 제조, 신약개발, 퀀텀 MRI 등바이오·의료, 원격탐지, 군 보안통신 등국방·안보, 금융·물류 최적화, 데이터 보안 등 서비스 등 **퀀텀과 국방·산업 분야 간 융합·활용**으로 **부가가치 창출**

❾ **(퀀텀 AI)** 복잡·초거대 AI 속도와 정확도를 극대화하는 **퀀텀 머신러닝,** 자율주행·AI로봇 등**퀀텀AI 활용 알고리즘**을 통한 혁신 창출 지원

2 4대 추진 전략

□ **(투자 및 R&D)** 초기 **투자 확대** 및 **R&D 프로그램化, 전략적 R&D** 추진

○ **(투자 확대 및 재구조화)** '25년 양자 분야 **투자**를 **큰 폭으로 확대**(전년 대비 2배 이상 확대 목표)하고, 분절된 **양자 R&D 사업 프로그램화 추진**('25~)

○ **(전략적 R&D)** 중장기 **다양한 방식별 혁신 가능성***에 따른 **경쟁 기술**에 대한 **촘촘한 지원**을 **강화**하고, 단기 퀀텀 센싱·통신, 소·부·장 등 **상용화 지원**

* 시장지배적 기술이 확정되지 않은 상황에서 다양한 기술방식(플랫폼)간 경쟁 중

□ **(인력양성 및 플랫폼)** 양자 **핵심·융합 인력 확보, 퀀텀 연구허브** 구축

○ **(우수 인재 확보)** 국내외 **전문 교육과정** 운용 및 **인접 학문 분야**의 **인력 유입** 지원으로 **양자 핵심인력/융합인력/엔지니어** 양성

○ **(퀀텀 플랫폼 구축) 양자 분야 역량 결집**을 위해 **출연(연)을 중심**으로 **산·학**이 **참여**하는 **개방형 퀀텀 연구거점**(허브)*을 **구축**하고 전문 지원체계 제공('25~)

* 기능 : ▲**신규인력**의 **저수지** 역할, ▲**연구용 퀀텀인프라 집적**, ▲**산업계 접근성 및 협력기회** 제공

□ **(글로벌 협력)** 기술블록화 추세에서 **정부간 협력** 및 **대학 교류 강화**

○ **(기술동맹 강화)** 주요 선도국과 **정부 간 협력 기반**을 **강화**하고 표준화·공급망 협력 및 정책 공조 등을 위한 **다자 간 퀀텀 협력체계**에 적극 참여

* 국가별 상황을 고려한 '양자과학기술 국제협력 전략' 마련('24.상)

○ **(글로벌 선도대학과의 협력)** 해외 유수 대학과의 **퀀텀 얼라이언스**QUA(Quantum University Alliance) **체계 구축**을 지원하여 혁신적 **공동연구** 및 **연구인력 교류** 강화

□ **(산업화 촉진)** 중장기 **퀀텀 파운드리 시장 진출** 및 **상용화** 기반 마련

○ **(퀀텀 파운드리 생태계 기반 마련)** 연구자가 직접 사용하는 **개방형 퀀텀 전용팹 구축·운영**('24~)으로 **양자 소자 설계·공정 노하우** 및 **공정 인력** 확보

* 사용자 교육, 공정 엔지니어 양성 및 공정 표준화, 퀀텀팹 간 연계 운영, 표준화된 공정 프로세스 확립

○ **(테스트베드)** 양자통신·센싱·컴퓨팅 소자, 부품·장비 **시제품** 및 상호 연동 **성능 테스트**를 위한 **시험환경 구축·운영**

○ **(제도적 지원) 표준화** 및 보안적합성 검증제도 활성화 지원, 기업의 R&D 참여 촉진 및 재교육 등을 통한 **양자 전환기업 육성** 지원

Ⅳ. 거버넌스

□ **(정부 : 양자전략위원회)** 국가 양자과학기술정책·전략의 **최고 심의·의결 기구**이자 국방·안보 등 수요 부처가 참여하는 **부처 간 협력**기구 신설

※ 구성 : 위원장(국무총리), 부위원장(과기정통부 장관), 국방부·산업부·중기부 등 관계부처 장관급, 민간위원 등 총 20여명(근거 : 양자기술산업법)

□ **(민-관 : 퀀텀 프론티어 전략협의회)** 민간 전문가와 정부 간 **동향**을 **공유**하고 대응전략 및 **소통 채널**로서 **'퀀텀 프론티어 전략협의회'** 출범·운영

□ **(글로벌 : 퀀텀 대화)** 주요 선도국과 **퀀텀 협력수요** 및 **추진방안** 등에 관해 정보 공유 및 협력의제를 도출하는 **'퀀텀 대화(quantum dialogue)'** 추진

붙임 2 일문일답

1. 양자과학기술(퀀텀)에 주목하는 이유는?

○ **양자과학기술**(Quantum Science & Technology)은 얽힘·중첩 등의 **양자물리적 특성**을 **컴퓨팅·통신·센싱 등에 적용**하여 초고속 연산, 초신뢰 연결, 초정밀 계측 등을 가능하게 함으로써 **미래 안보·산업의 지형**을 **바꿀 혁신기술**을 뜻합니다.

- 미국·영국 등 세계 각국이 퀀텀 분야 국가 전략과 대대적인 투자계획을 발표하고 있는 것은, 경제·사회·안보·환경 등 **유망 산업**의 **혁신적 변화**와 **다양한 난제 해결**에 **중추 역할**을 담당할 **게임체인저**로 양자과학기술을 인식하기 때문입니다.

- 특히 **국방·안보 분야**에서의 **파급력**을 고려한다면, 양자과학기술은 미래 국가 안보에 **필수 전략기술**로서의 위상을 갖게 됩니다. 예를 들어, 퀀텀 컴퓨팅 기술은 병렬연산을 통해 짧은 시간 내에 오늘날 일반적으로 사용되는 암호체계를 무력화시킬 수 있는 반면, 퀀텀암호통신 기술은 통신 과정에서 정보유출을 원천 차단할 수 있고, 퀀텀센싱 기술은 잠수함, 스텔스 등의 정밀 탐지 기능을 획기적으로 높일 수도 있습니다.

2. 퀀텀 이니셔티브의 취지는?

○ **「퀀텀 이니셔티브」**는 디지털을 넘어 **다가올 퀀텀 시대**(Quantum beyond Digital)를 보다 **적극적으로 준비**하기 위한 **윤석열 정부**의 양자과학기술 **중점 추진방향**과 **전략**입니다.

- 아직 지배적 기술이 정립되지 않았고 양자과학기술의 **상용화**가 **본격적**

으로 시작되지 않은 단계인 점을 고려할 때, 우리나라가 그간 보유한 **첨단산업과 IT역량**을 토대로 **면밀히 추진**해 나간다면 퀀텀 분야의 기술경로를 선점하고 새로운 혁신을 주도할 수 있는 **기회**와 **가능성**은 **높다**고 할 수 있습니다.

○ **「퀀텀 이니셔티브」**는 작년에 수립한 '대한민국 양자과학기술 전략'에서 제시한 중장기 비전과 방향의 **연장선 상**에서, 최신 대내외 환경 및 양자과학기술 현황 등을 분석·반영하여 **중점기술과 추진전략**을 **보다 구체화**하여 **제시**하고자 합니다.

3. 양자과학기술 분야 정부 R&D 사업의 프로그램化 의미는?

○ 양자과학기술 분야를 지원하는 **전용 사업**은 2019년 106억원 규모로 시작하여 현재까지 1,285억원 규모로 확대되었지만, 총사업비 제약 등으로 인해 사업목적에 따라 구분되는 **다수의 소규모 세부사업이** 主를 이루고 있는 상황입니다.

○ 과학기술정보통신부는 재정당국 등과 협의하여 **장기적·지속적 지원**이 **필요한 다수**의 **퀀텀 분야 R&D사업**을 **프로그램형 사업**으로 통합 및 재구조화할 계획입니다.

- 이를 통해 급변하는 양자과학기술 환경에 대응한 **유연하고 적시성 있는 투자, 안정적이며 지속적인 퀀텀 분야 연구 지원**이 보다 효과적으로 이루어질 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

4. 퀀텀 플랫폼(개방형 퀀텀 연구허브)의 역할과 구성은?

○ 정부는 산·학·연 연구역량 결집을 통한 시너지 창출을 위해 **해당 역량**을 **보유한 연구기관**을 **중심**으로 **대학·기업**이 **참여**하는 **개방형 연구허브**를 구축하고자 합니다.

- 각 연구허브는 개방형 연구거점으로서, ① **중장기 핵심·원천(코어) 연구 및 활용 연구** 수행, ② 양자대학원 등을 통해 신규로 배출되는 양자핵심 인력의 저수지 기능 및 대학-출연연 간 **인력 공동양성**, ③ 퀀텀팹/테스트베드 등 **주요 퀀텀 인프라** 제공, ③ 기술적 난이도가 높은 퀀텀 분야에 대한 **산업계 접근성 제고 및 협력기회** 제공 등의 역할을 주도적으로 수행하게 됩니다.

○ **차세대 퀀텀 연구허브**(Hub Ⅰ), **퀀텀 활용 연구허브**(Hub Ⅱ) 등으로 구분하여 '25년부터 구축하는 방안을 검토 중이며, 보다 구체적인 퀀텀 플랫폼 구축계획은 6월말 발표할 예정입니다.

< 퀀텀 연구허브 (예시) >

Hub Ⅰ. **Next QUANTUM** **- 차세대 퀀텀 연구 허브 -**	Hub Ⅱ. **QUANTUM Utility** **- 퀀텀 활용 연구 허브 -**
▲ **퀀텀 중장기 핵심·원천(코어) 연구**	▲ **퀀텀 활용 연구** 및 **소재·부품** 등 개발

*고려대, KAIST는 과기정통부 양자대학대원 사업 주관 대학

5. 양자과학기술 분야에서 글로벌 협력이 중요한 이유는?

○ **국가 안보적으로도 중요**한 양자과학기술의 속성을 고려하여 **기술동맹국 간 퀀텀 분야 협력**은 증가하고 있지만, 한편으로는 퀀텀 분야 장비·제품 등에 대한 **수출통제** 분위기도 고조되고 있습니다.

- 이렇듯 기술블록화가 가속화되고 있는 추세에서, 정부는 **기술선도국**과의 **공동연구 및 인력교류** 등을 통한 연구역량 강화를 위해 **국가 차원의 기술동맹**을 강화하고 **실질적 협력**을 **확대**해 나가기 위한 기반 조성에 노력할 계획입니다.

- 또한 퀀텀 분야 **다자간 연대·협의체** 등에도 적극 참여하여 공급망·표준화 협력 등을 비롯한 정책 공조에도 힘쓸 예정입니다.

○ 아울러 **국내 대학**과 **글로벌 선도대학**과의 **혁신적 공동연구, 석·박사** 및 **연구인력 교류** 등을 선제적으로 추진하는 **대학 간 퀀텀 얼라이언스** (Quantum University Alliance, QUA)에 대한 지원으로 대학의 연구역량 제고와 인력 양성을 지원할 계획입니다.

6. 양자 산업화 촉진을 위한 지원방안은?

○ 우리나라는 퀀텀 분야 후발주자임에도 불구하고, **세계 각국**은 특히 **반도체 소자·공정기술**과 **양자과학기술의 접목 가능성**에서 **우리나라의 잠재력**을 기대하고 있습니다. 양자 산업화가 본격화되기 위해서는 결국 구성품의 소자化, 소형칩化, 양산 능력이 필요하기 때문입니다.

○ 정부는 **퀀텀 소자·공정, 시험·검증 지원**으로 양자과학기술 발전을 뒷받침할 계획입니다. 연구자가 직접 사용하는 **개방형 퀀텀팹**을 올해부터 구축·운영하는 한편, 중장기 퀀텀 파운드리 시장 진출을 위한 마중물로 퀀텀 소자를 전문 제작·공급하는 **전문팹**의 본격 서비스를 시작할 계획입니다.

※ 퀀텀 팹은 반도체 클린룸과 유사한 설비를 사용하나, 양자칩 제작을 핵심 목표로 삼고 이에 따라 특화되어 운영되는 소자·공정 기술 및 인프라로서, 얽힘·중첩 등 기존 반도체에서 사용하지 않던 특성을 활용하기 위한 새로운 공정을 수행할 연구장비와 서비스 제공 필요

- 또한 자체 개발한 **퀀텀 부품·장비**들의 **시제품 테스트 환경**을 구축하여 상용화를 지원하는 한편, **정부 R&D 참여기업**에 대한 **현금 부담비율의 탄력적 적용**, 기술이전 시 전용실시권 부여 등으로 다수의 양자기업 탄생을 지원하고자 합니다.

7. 퀀텀 거버넌스는 어떻게 구성·추진되는지?

○ 양자과학기술의 체계적이고 전략적인 지원을 위한 거버넌스로서, 정부는 **▲양자전략위원회, ▲퀀텀 프론티어 전략협의회**, ▲주요 선도국과의 **퀀텀 대화** 등을 운영할 계획입니다.

○ **'양자전략위원회'**는 양자기술산업법에 근거하여 국무총리를 위원장으로 수요부처, 민간 전문가 등이 참여하는 국가 양자과학기술 정책의 최고 심의·의결기구로서, 올해 하반기 출범이 예정되어 있습니다.

○ 또한, 기존 양자과학기술 최고위 전략대화를 확대 개편하여, 민간 전문가와 정부 간 양자과학기술·산업 동향을 공유하고 정책 의견수렴 및 상시 소통의 채널로서 **'퀀텀 프론티어 전략협의회'**가 출범할 계획입니다.

* 민간 자율로 운영 중인 한국양자산업협회, 미래양자융합포럼, 한국양자정보학회 등을 비롯하여 주요 양자과학기술 연구자 및 기업 등 참여 예정, 분기별 1회

○ 아울러 내실있는 글로벌 협력을 위해 주요 선도국과 우리나라 간 퀀텀 협력 수요 및 추진방안 등에 관해 정보공유 및 협력의제를 도출하는 **'퀀텀 대화'**도 주한대사관·대표부 등과 정례적으로 추진하고자 합니다.